

UNISÃO JOSÉ

TECNOLOGIA EM REDE DE COMPUTADORES

WILLIAM XAVIER DA COSTA

Registro Acadêmico nº 20260451

Prof. Luciano Santos Tamanqueira
UNISÃO JOSÉ

CONSULTORIA
PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIO
“O CAFÉ QUE NÃO SUBIU DE VERSÃO”

Rio de Janeiro

2026

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - Organograma Funcional.....	7
FIGURA 2 - Representação visual do processo operacional.....	10
FIGURA 3 - Representação das gráfica das redes.....	12
FIGURA 4 - Topologia de rede	15
FIGURA 5 - Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) — Visão Lógica.....	22

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Detalhamento das funções	7
Tabela 2 - Descrição detalhada dos cargos	8
Tabela 3 - Pilares de processos	9
Tabela 4 - Legenda do diagrama	15
Tabela 5 - Tabela Mecanismo de segurança	16
Tabela 6 - Especificação de portas do switch	17
Tabela 7 - Configuração Access Point	18
Tabela 8 - Provisionamento de sub-redes	19
Tabela 9 - Programação de Regras Firewall	19
Tabela 10 - Mapeamento Físico de Portas	19
Tabela 11 - Redundância Wan	20
Tabela 12 - Perfil de Velocidade Wi-Fi	20
Tabela 13 - Mitigação de Interferência Wi-Fi	21
Tabela 14 - Tabelas para o Banco de dados	23

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 AVALIAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS DO EMPREENDIMENTO	5
2.1. Relatório situacional	5
2.1.1. Diagnóstico Empreendedor	5
2.1.2. Diagnóstico de Infraestrutura de Redes	5
2.1.3. Diagnóstico de Banco de Dados	6
2.1.4. Automação e Inteligência Artificial	6
3 RESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DA GESTÃO DE PROCESSOS	6
3.1. Organograma Funcional	7
3.1.1. Detalhamento das Funções	7
3.1.2. Descrição detalhada de Cargos	8
3.2. Definição de atendimento referente ao fluxo do Cliente	8
3.2.1. Fluxo A: Cliente Virtual	8
3.2.2. Fluxo B: Cliente Físico	9
3.2.3. Pilares para Pagamento e Atendimento Ultrarrápido	9
3.3. Definição dos Equipamentos e Tecnologias aplicadas	9
3.3.1. Sistemas	9
3.3.2. Equipamentos de Atendimento	10
3.3.3. Equipamentos de Produção Ágil	10
3.4. Representação Visual do processo de atendimento	10
3.4.1. Dimensionamento e Posicionamento dos Setores	11
3.4.1.1. Zona de Entrada e Triagem	11
3.4.1.2. Zona de Retirada	11
3.4.1.3 Zona de Produção	11
3.4.2. Regras de negócio referente ao Layout é para Evitar Gargalos	11
3.5. Infraestrutura de Rede em função das regras de negócio da Grão & Bits	12
3.5.1. Planejamento da Rede operacional e da Rede Especifica para os clientes	12
3.5.2. Implementação física da infraestrutura de rede	13
3.5.2.1. O Rack de Telecomunicações	13

3.5.2.2. Infraestrutura de Passagem (Eletrodutos e Canaletas)	13
3.5.2.3. Cabeamento Estruturado (Pontos de Rede - Tomadas RJ-45)	13
3.5.2.4. Posicionamento dos Access Points (Wi-Fi)	14
3.5.2.5. Sistema de Câmeras (CFTV IP)	14
3.5.3. Implementação lógica da infraestrutura de rede	14
3.5.3.1. Requisitos de Segurança de operação das redes	16
3.5.3.1.1. Configuração de Segurança da Infraestrutura	16
3.5.3.1.2. Especificação Técnica de Configuração de Segurança que serão implementados	16
3.4. Gestão de processos em função das regras de negócio da cafeteria	21
3.4.1. Indicadores de Gestão (KPIs) e Ferramentas de BI	21
3.4.2. Engenharia de Dados, Cadastros e Integração de Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) e CRM (Customer Relationship Management)	22
3.4.3. Arquitetura de Fluxo de Dados e Processos	23
3.4.4. Topologia de Rede e Infraestrutura de Conectividade para os Canais de Atendimento	24
3.4.5. Integração de Inteligência Artificial (IA) nos Processos da Cafeteria	24
4. CONCLUSÃO	25
5. REFERÊNCIAS	26

1. INTRODUÇÃO

Desafios estruturais e operacionais na organização no atendimento ao cliente na cafeteria Grão & Bits.

O fenômeno do empreendedorismo contemporâneo frequentemente aponta o crescimento de mercado como o principal indicador de sucesso de um modelo de negócio. Contudo, a transição de uma pequena operação local para um atendimento de um número elevado de clientes exige um alinhamento rigoroso entre a demanda crescente e a capacidade operacional da cafeteria. O presente estudo analisa a trajetória da cafeteria Grão & Bits., um empreendimento do setor de alimentação que, impulsionado por um rápido fortalecimento de sua atividade fundamental no campo da faculdade, iniciou um processo acelerado de atendimento de clientes e ampliação de canais de venda. No entanto, este avanço em suas atividades ocorreu sem o devido planejamento estratégico, resultando em um cenário de colapso operacional generalizado, onde a ausência de maturação dos processos internos ameaça a sustentabilidade financeira e a qualidade do atendimento. Sob a ótica do diagnóstico organizacional, a empresa apresenta disfunções críticas em todas as suas áreas de negócio, desde o suprimento até a entrega final ao cliente. Para reverter este quadro, faz-se urgente o mapeamento e a formalização dos processos essenciais de negócio da cafeteria. Na retaguarda operacional, destacam-se a gestão de compras e o controle de estoque, vitais para garantir o frescor dos insumos e evitar rupturas no cardápio. Paralelamente, o processo de produção, que envolve desde a elaboração do café até a finalização de itens de confeitaria exige padronização rigorosa (manuais de boas práticas e fichas técnicas). No âmbito comercial, os processos de atendimento ao cliente, faturamento e gestão de crises (como atrasos e pedidos incorretos) precisam de fluxos claros de execução. Por fim, a gestão de pessoas desponta como um pilar crítico, englobando o recrutamento, o treinamento contínuo de barreiras e atendentes, e a escala de trabalho, para garantir a qualidade do serviço prestado pela cafeteria. Considerando a estratégia de negócios que integra todos os canais de vendas, atendimento e comunicação de um pequeno negócio para proporcionar uma experiência fluida e unificada aos clientes, requer a estruturação urgente de uma infraestrutura básica de atendimento, dividida entre os ambientes físico e digital. No espaço físico, a infraestrutura deve contemplar um *layout* ergonômico e inteligente, banqueta e mesas confortáveis, balcão de atendimento otimizado para o fluxo de clientes e um sistema de ponto de venda (PDV) ágil com frente de caixa integrada. Já no ambiente online, a infraestrutura exige a consolidação de um ecossistema digital, composto por um cardápio virtual dinâmico, canais centralizados de atendimento e suporte via WhatsApp

Business, e um sistema de CRM para monitoramento do comportamento de compra e fidelização. Diante deste cenário, este estudo propõe um plano de intervenção em consultoria focado no redesenho de processos e no fortalecimento estrutural da Grão & Bits.

2. AVALIAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS DO EMPREENDIMENTO

2.1. Relatório situacional

A cafeteria cresceu rapidamente sem planejamento estruturado, resultando em problemas de atendimento, falhas tecnológicas e insatisfação dos clientes. O objetivo deste relatório é diagnosticar os principais pontos críticos e propor soluções integradas de empreendedorismo, infraestrutura de redes, banco de dados e inteligência artificial para tornar o negócio sustentável e competitivo.

2.1.1. Diagnóstico Empreendedor

a) Falhas identificadas:

- Ausência de regras claras de negócio (fluxo de pedidos, controle de estoque, atendimento físico e digital).
- Falta de treinamento da equipe e ausência de padronização no atendimento.
- Promessas de inovação sem planejamento estratégico.

b) Soluções propostas:

- Definir regras de negócio: fluxo de atendimento (pedido → preparo → entrega → pagamento).
- Criar manual de operações e treinar funcionários.
- Implementar sistema de fidelização simples (cartão de pontos ou aplicativo).
- Planejamento estratégico com metas mensais de vendas e satisfação do cliente.

2.1.2. Diagnóstico de Infraestrutura de Redes

a) Falhas identificadas:

- Roteador com senha padrão, vulnerável a ataques.
- Rede Wi-Fi instável por conflito de canais.
- Ausência de segmentação de rede (clientes e operação usam a mesma).

b) Soluções propostas:

- Configurar roteador com senha forte e WPA3.
- Ajustar canais Wi-Fi para evitar interferência.
- Criar três redes: uma exclusivamente para uso dos clientes sem comunicação com as demais, uma rede exclusiva para operação e em comunicação com uma terceira rede de administração e segurança.

- Instalar repetidores ou access points para garantir cobertura no horário de pico.

2.1.3. Diagnóstico de Banco de Dados

a) Falhas identificadas:

- Planilhas improvisadas sem integridade dos dados.
- Mistura de informações de clientes e pagamentos em colunas confusas.
- Risco de vazamento de dados sensíveis.

b) Soluções propostas:

- Implementar banco de dados relacional (MySQL ou PostgreSQL).
- Criar tabelas normalizadas: Clientes, Pedidos, Produtos, Pagamentos, Estoque.
- Garantir integridade referencial e backups automáticos.
- Adotar sistema de gestão simples (ERP ou PDV integrado).

2.1.4. Automação e Inteligência Artificial

a) Falhas identificadas:

- Promessa de “IA para prever vendas” sem base técnica.
- Nenhum uso real de automação nos processos.

b) Soluções propostas:

- Implementar chatbot simples para atendimento online (WhatsApp ou site).
- Usar modelos de previsão de demanda com dados históricos.
- Dashboards em Power BI para monitorar vendas, estoque e metas.
- Automação de alertas: notificação quando estoque atingir nível mínimo.
- Ferramentas de IA acessíveis para análises básicas.

A reestruturação da Grão & Bits exige integração entre gestão e tecnologia. Com regras de negócio claras, rede segura, banco de dados estruturado e automação inteligente, a cafeteria poderá reduzir erros, aumentar a satisfação dos clientes e crescer de forma sustentável.

3. RESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DA GESTÃO DE PROCESSOS.

Modelo de Negócio proposto: Cafeteria Universitária Fast-Track.

Organograma estratégico para a cafeteria universitária. Ele foi desenhado para eliminar gargalos, integrando os canais físicos e digitais (aplicativo/totem) para garantir a máxima velocidade com foco em qualidade.

3.1. Organograma Funcional



Figura 1. Organograma Funcional

3.1.1. Detalhamento das Funções (Foco em Agilidade e Qualidade)

Setor	Função	Descrição
Gerência	Gerente Geral	Responsável pelo estoque, metas de tempo de entrega, funcionamento dos processos, dos equipamentos e resolução de problemas críticos.
Núcleo de Atendimento Físico (Presencial)	Operador de Totem (Direcionador)	Orienta os clientes a usarem os totens de autoatendimento. Filtra a fila nos horários de pico (intervalos de aulas).
	Caixa (Híbrido)	Atende prioritariamente pagamentos rápidos (aproximação/Pix). Realiza vendas de itens rápidos da estufa (salgados/doces prontos).
Núcleo de Atendimento Virtual (Digital)	Gestor de Pedidos (App/Web)	Monitora a tela de pedidos que entram pelo aplicativo da cafeteria. Monitora o tempo de preparo para evitar atrasos.
	Responsável pela Triagem/Retirada	Organiza os pedidos prontos em um balcão exclusivo (<i>Pickup Station</i>). Confirma o nome/número do aluno no painel digital para entrega em segundos.
Núcleo de Expedição e Produção (Cozinha e Balcão)	Barista / Copeiro	Foco exclusivo na produção ágil e padronizada de cafés e bebidas. Não manipula dinheiro ou telas de pedidos.
	Embalador / Runner:	Ponte entre a produção e a entrega. Embala o produto, confere o pedido (garantia de qualidade) e o destina ao balcão correto (Físico ou Virtual).

Tabela 1. Detalhamento das funções.

3.1.2. Descrição detalhada de Cargos

Cargo	Missão do Cargo	Principais Responsabilidades
Barista de Alta Performance	Preparar e finalizar bebidas com base em café e acompanhamentos com máxima agilidade, mantendo o padrão de qualidade e apresentação, sem interrupções no fluxo de produção.	✓ Operar máquinas de expresso e sistemas automatizados de extração; ✓ Executar as ordens de serviço enviadas via sistema KDS (Kitchen Display System) por ordem rigorosa de prioridade; ✓ Garantir a vaporização correta do leite e a dosagem exata de insumos para evitar desperdícios; ✓ Manter a estação de trabalho limpa, organizada e reabastecida (<i>mise en place</i>) antes dos horários de pico (intervalos de aulas); ✓ Reportar imediatamente ao Gerente qualquer variação no padrão do café ou falha em equipamentos;
Indicadores de Desempenho (KPIs): Tempo médio de preparo por bebida (Meta: < 90 segundos); Índice de desperdício de leite/café; Avaliação de padrão do produto.		
Perfil Desejado: Agilidade motora, foco sob pressão, boa memória operacional e curso básico de barista.		

Cargo	Missão do Cargo	Principais Responsabilidades
Operador de Caixa Híbrido	Realizar o atendimento presencial final, processar pagamentos com extrema rapidez, servir itens prontos (estufa/geladeira) e atuar ativamente no direcionamento de fluxo para o autoatendimento.	✓ Registrar pedidos no sistema de PDV de forma rápida e cordial. ✓ Estimular o uso de pagamentos digitais (Pix e aproximação) para acelerar a fila. ✓ Servir salgados, doces e produtos prontos da estufa que não exigem preparo da copa. ✓ Apoiar o direcionamento de alunos para os totens de autoatendimento quando a fila presencial exceder 3 pessoas. ✓ Garantir a acurácia do fechamento de caixa e conferência de valores.
Indicadores de Desempenho (KPIs): Tempo médio de atendimento por cliente (Meta: < 45 segundos); Volume de transações convertidas para autoatendimento; Acurácia do fechamento de caixa.		
Perfil Desejado: Comunicação rápida e clara, simpatia, raciocínio lógico e facilidade com sistemas digitais.		

Tabela 2. Descrição detalhada dos cargos.

3.2. Definição de atendimento referente ao fluxo do Cliente (Físico e Virtual)

3.2.1. Fluxo A: Cliente Virtual (Aplicativo / Pré-pedido)

- Pedido: O cliente abre o app da cafeteria ainda na sala de aula, escolhe os itens e faz o pagamento via Pix ou cartão cadastrado.
- Produção: O pedido cai direto no KDS da Copa com a sinalização "APP". O barista inicia o preparo minutos antes de o aluno chegar.
- Aviso: O cliente recebe uma notificação push no celular: "*Seu pedido está pronto!*".

- Retirada: O aluno caminha até a cafeteria, vai direto ao balcão exclusivo Pickup Station, valida seu nome/número no painel ou com o funcionário da triagem e retira o produto em menos de 10 segundos. Sem filas.

3.2.2. Fluxo B: Cliente Físico (Totem de Autoatendimento)

- Chegada: O cliente chega à cafeteria no intervalo. O Operador de Totem o direciona para a tela digital.
- Pedido e Pagamento: O aluno seleciona os produtos na tela touch, insere o nome, escolhe a opção de pagamento e aproxima o cartão ou escaneia o QR Code do Pix na própria máquina do totem.
- Produção: O totem emite a senha e envia o pedido instantaneamente para o KDS da Copa.
- Retirada: O cliente aguarda na área de espera física, acompanha o status no painel digital e retira o item no balcão de atendimento presencial assim que sua senha for chamada.

3.2.3. Pilares para Pagamento e Atendimento Ultrarrápido

Item	Descrição
Zero Dinheiro Físico (Recomendado)	Operar apenas com Pix, cartões por aproximação e carteiras digitais no App para reduzir o tempo de transação para menos de 5 segundos.
Linhas de Fluxo Separadas	O cliente do aplicativo não entra na fila do cliente do balcão. A retirada é feita em pontos físicos diferentes do café.
Cardápio Enxuto	Itens de alta saída e rápida montagem para manter o tempo de preparo de bebidas abaixo de 90 segundos.

Tabela 3. Pilares de processos (foco na rapidez).

3.3. Definição dos Equipamentos e Tecnologias aplicadas (Hardware, Softwares e Integrações)

3.3.1. Sistemas

- Sistema KDS (Kitchen Display System): Telas industriais na área de produção que substituem os cupons de papel. Organiza os pedidos por tempo de entrada e pisca em vermelho se o tempo limite for ultrapassado;
- Aplicativo Próprio ou White Label: App personalizado (ex: integrado com a carteira estudantil ou sistemas como Delivery Direto) para pedidos antecipados.
- Software de PDV Omnichannel: Sistema central que unifica o estoque e as vendas do App, Totem e Caixa Físico em tempo real.
- Painel de Chamada (Digital Signage): Smart TV voltada para o público que exibe os pedidos "Em Preparo" e "Prontos para Retirada".

3.3.2. Equipamentos de Atendimento

- Totens de Autoatendimento: Terminais compactos de autoatendimento com telas touch de 15 a 22 polegadas, equipados com pinpads (maquininhas) integrados de leitura rápida.
- Teclado de Senha / Chamariz: Equipamento para o funcionário da triagem atualizar o painel de retirada com um clique.

3.3.3. Equipamentos de Produção Ágil (Copa)

- Máquina de Espresso Automática ou Superautomática: Equipamentos que garantem a extração perfeita e padronizada do café em segundos, reduzindo a dependência de ajustes manuais do barista no horário de pico.
- Moinhos On-Demand: Moem a quantidade exata de café direto no porta-filtro ao apertar de um botão, evitando desperdício e perda de tempo.
- Estufas e Geladeiras Open Front (Pegue e Leve): Permitem que o cliente pegue bebidas geladas ou alimentos embalados diretamente antes de ir ao caixa, acelerando o processo.

3.4. Representação Visual do processo de atendimento (Layout Planta Baixa Textual)

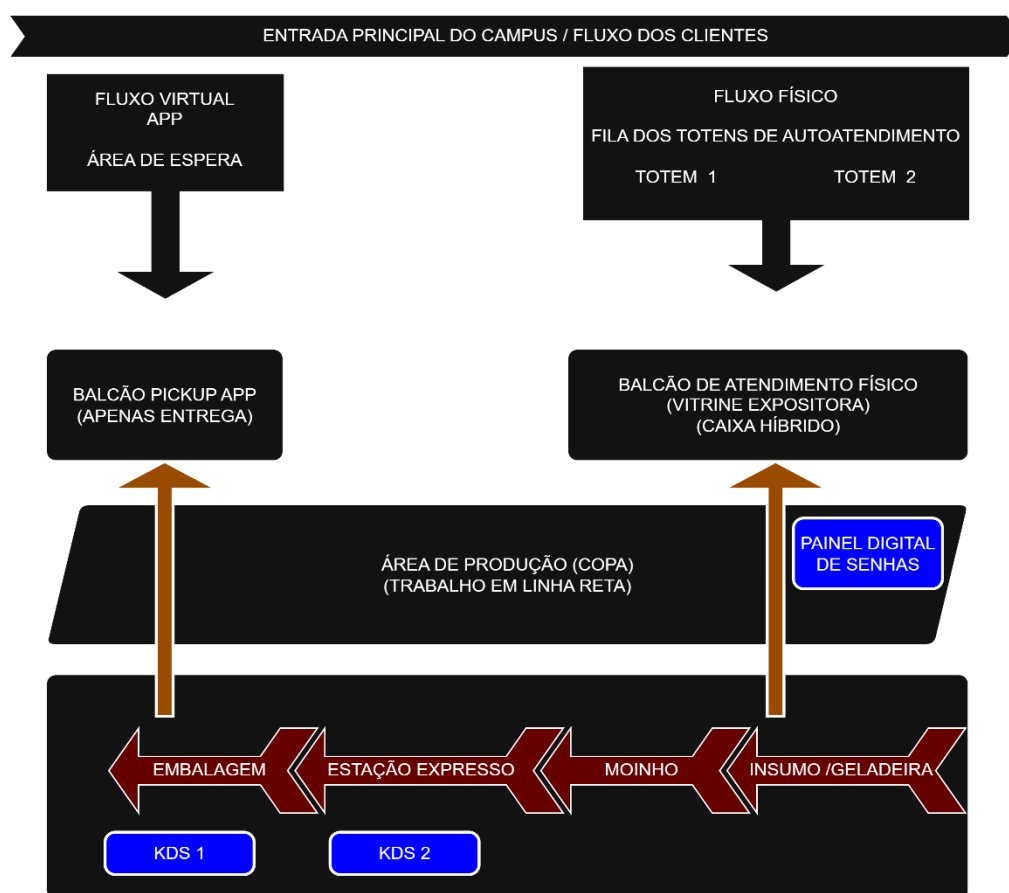


Figura 2. Representação visual do processo

3.4.1. Dimensionamento e Posicionamento dos Setores

3.4.1.1. Zona de Entrada e Triagem (Front of House)

- Ala Esquerda (Expressa - Virtual): Espaço totalmente livre de barreiras físicas. O cliente que comprou pelo app entra, olha para o painel digital na parede e caminha direto até o balcão de *Pickup*.
- Ala Direita (Física - Totens): Posicionamento de 2 a 3 totens de autoatendimento fixados na parede ou em totens verticais logo na entrada. O Operador de Totem fica nesta área organizando a fila.
- Balcão do Caixa Híbrido: Posicionado logo após os totens. Conta com uma vitrine de vidro (Open Front) contendo salgados e doces do dia para compras de impulso rápidas.

3.4.1.2. Zona de Retirada (Balcões de Entrega)

- Balcão Pickup Station (Exclusivo App): Fica isolado do caixa físico. Contém apenas os pedidos prontos e embalados, organizados por ordem alfabética ou número de pedido.
- Painel Digital Centralizado: Instalado no alto, no centro da parede divisória entre o atendimento e a cozinha, visível para ambas as alas de clientes.

3.4.1.3 Zona de Produção (Back of House - Copa Ágil)

A retaguarda opera em um formato de Esteira de Montagem (da direita para a esquerda):

1. Início (Extrema Direita): Geladeiras verticais de insumos (leites, bebidas) e armazenagem de copos.
2. Centro Técnico: Moinhos On-Demand acoplados diretamente ao lado da Máquina de Espresso Superautomática. O operador não precisa dar nenhum passo para extrair o café.
3. Telas KDS: A tela KDS 1 fica centralizada acima da máquina de espresso. A tela KDS 2 fica na área de finalização.
4. Fim (Extrema Esquerda - Embalagem): Área do Runner (Embalador). Fica exatamente atrás dos balcões de entrega. Ele pega o copo pronto, coloca a tampa/luva, insere na sacola (se necessário) e estica o braço para colocar o pedido no balcão de retirada correspondente.

3.4.2. Regras de negócio referente ao Layout é para Evitar Gargalos

- Evitar o cruzamento de clientes: o cliente que está pagando no caixa nunca deve cruzar com o cliente que está retirando o café do aplicativo.
- O Princípio dos baristas trabalharem estáticos. O layout garante que os insumos mais utilizados estejam ao alcance das mãos, eliminando o tempo perdido caminhando pela cozinha.

- **Abastecimento Traseiro:** As vitrines expositoras de salgados devem ter abertura traseira. Dessa forma, a cozinha reabastece os alimentos sem invadir o espaço do atendente do caixa ou do cliente.

3.5. Infraestrutura de Rede em função das regras de negócio da Grão & Bits;

3.5.1. Planejamento da Rede operacional e da Rede Específica para os clientes

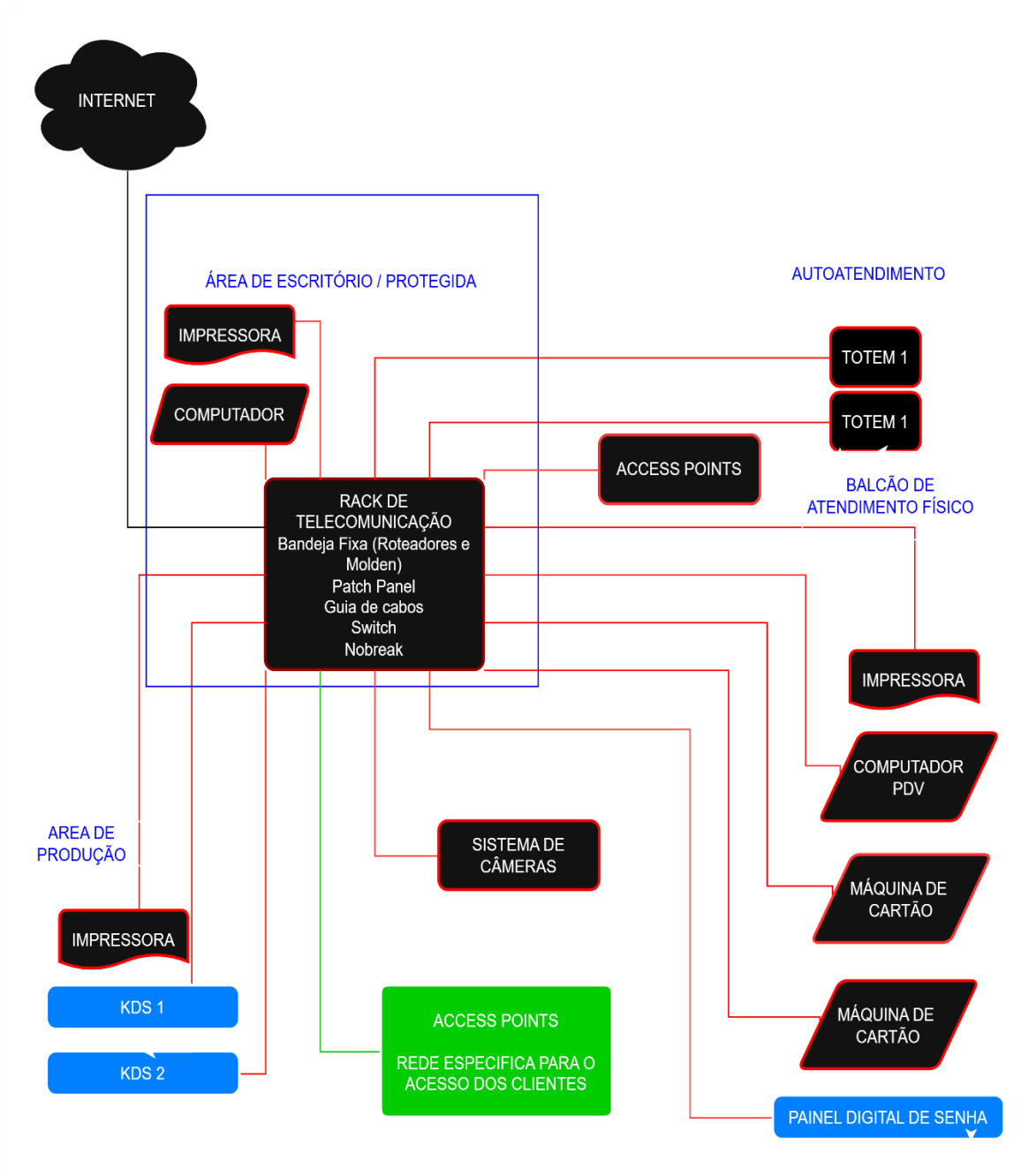


Figura 3. Representação da rede operacional da cafeteria e da rede de acesso para os clientes

A estruturação física (camada 1 do modelo OSI) da cafeteria exige um design focado em durabilidade, facilidade de manutenção e estética, considerando que os cabos e equipamentos ficarão expostos ao vapor, gordura e calor.

3.5.2. Implementação física da infraestrutura de rede.

3.5.2.1. O Rack de Telecomunicações.

- Todos os cabos da cafeteria devem convergir para um único ponto seguro.
- Localização: Rack de parede fechado (12U a 16U) no escritório administrativo ou em uma área técnica restrita.
- Organização Interna:
 - Bandeja fixa: Para o modem da operadora e roteador/firewall.
 - Patch Panel de 24 portas: Para receber os cabos rígidos vindos das paredes.
 - Guia de cabos horizontal: Para organizar os patch cords (cabos de manobra).
 - Switch PoE: Logo abaixo do patch panel.
 - Nobreak (UPS) de 1500VA: No fundo do rack, garantindo energia por até 1 hora para o sistema de vendas em caso de blecaute.

3.5.2.2. Infraestrutura de Passagem (Eletrodutos e Canaletas)

- Área de Clientes (Salão): eletrodutos de aço galvanizado aparente (estilo industrial) ou canaletas de alumínio sobre o rodapé/gesso para levar os cabos até os totens e caixas.
- Área de Produção (Cozinha): eletrodutos de PVC rígido blindado ou aço inox.
- Separação de Redes: Os cabos de rede devem passar a pelo menos 10 cm de distância de cabos de energia elétrica para evitar interferência eletromagnética (EMI), cruzando-os apenas em ângulo de 90° se necessário.

3.5.2.3. Cabeamento Estruturado (Pontos de Rede - Tomadas RJ-45)

- Cabos Cat6 (com suporte a até 10 Gbps) blindados (FTP/STP) nas áreas próximas a motores (geladeiras, freezers e fornos) para evitar interferências.
- Distribua os pontos físicos:
 - Balcão de Atendimento / Caixas (PDV):
 - Totens de Autoatendimento (Kiosks):
 - Cozinha / Área de Preparo (KDS - tela de exibição de pedidos e impressora térmica de produção).
 - Escritório: computadores administrativos e impressora fiscal.

3.5.2.4. Posicionamento dos Access Points (Wi-Fi)

- Sistema de rede especificada para o uso do cliente:
 - Fixação centralizados nas áreas de maior concentração de pessoas;
 - Separação Física: próximo à linha de espera/totens (para garantir que os clientes acessem aplicativos de fidelidade rapidamente)
 - Mesas de consumo.

3.5.2.5. Sistema de Câmeras (CFTV IP)

- Câmeras IP diretamente ao Switch PoE através de cabos Cat6 (Elimina a necessidade de tomadas elétricas perto das câmeras).
- Pontos físicos críticos: sobre cada caixa registradora (foco nas mãos/dinheiro), voltada para a fila de totens e na entrada do estoque de mercadorias.

3.5.3. Implementação lógica da infraestrutura de rede.

A Figura 4 apresenta o diagrama conceitual da topologia de rede da cafeteria Grão e Bits, estruturada em três sistemas de redes (VLAN) distintos com objetivo específico: Rede operacional (VLAN 10), Rede Administrativa e de Segurança (VLAN 20) e Rede Wi-Fi para os clientes (VLAN 30). O rack técnico com nobreak, garantindo alta disponibilidade e segurança elétrica.

Rede operacional (VLAN 10) é dedicada às operações críticas de pagamento e produção, conectando PDVs, totens de autoatendimento e telas KDS, Rede Administrativa e de Segurança (VLAN 20) abriga os dispositivos administrativos e de vigilância, como o computador de gestão e as câmeras IP, a Rede Wi-Fi para os clientes (VLAN 30) é de atendimento público frequentadores da cafeteria alinha a estratégia de vendas, com isolamento completo e sem comunicação com as demais redes.

O diagrama ilustra a separação lógica entre as redes e o fluxo de dados desde o rack técnico até os pontos de acesso e dispositivos finais, evidenciando a aplicação de boas práticas de segmentação, redundância e segurança em ambientes corporativos de alta densidade de usuários.

Legenda:

- ◆ VLAN 10 – Operacional (PDVs, KDS, Totens)
- ◆ VLAN 20 – Administrativa e Segurança (PC, Câmeras IP)
- VLAN 30 – Wi-Fi Público (Clientes)

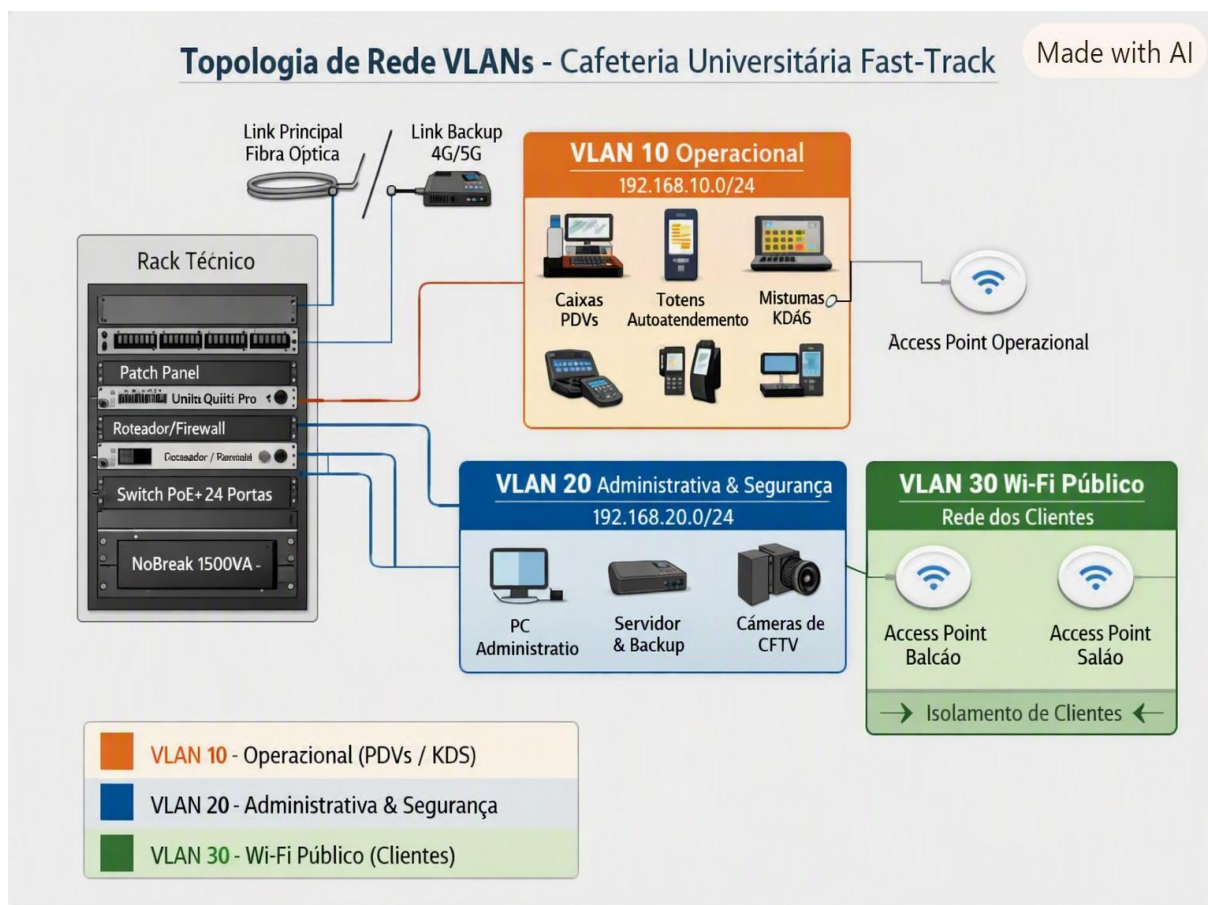


Figura 4. Topologia de rede da cafeteria

O diagrama mostra como o Switch PoE distribui as conexões para cada VLAN, mantendo a separação lógica e a segurança entre redes.

Legenda do diagrama

Item	Abrangência
VLAN 10 (Operacional – laranja)	PDVs, totens de autoatendimento, máquinas de cartão, sistema KDS.
VLAN 20 (Administrativa e Segurança – azul)	PC administrativo, impressora fiscal, câmeras IP.
VLAN 30 (Wi-Fi Público – verde)	Access Points dedicados ao público, com isolamento de clientes.
Rack Técnico	Roteador/Firewall UniFi Dream Machine Pro, Switch PoE 24 portas, Patch Panel, Nobreak 1500VA. Links de Internet: Fibra óptica principal + backup 4G/5G com failover automático.

Tabela. 4 Legenda do diagrama

Rede operacional tem como prioridade a alta velocidade, segmentação de segurança rigorosa e redundância para evitar interrupções no atendimento. O foco principal separar o tráfego crítico de pagamentos do acesso público dos estudantes.

3.5.3.1. Requisitos de Segurança de operação das redes.

3.5.3.1.1. Configuração de Segurança da Infraestrutura (Rack)

O Rack de Telecomunicações (12U/16U) centraliza a segurança física, lógica e elétrica do sistema. Toda a proteção e o provisionamento de segurança das três redes dependem da correta disposição de seus componentes.

Mecanismos centrais de segurança no Rack de parede fechado e trancado:

Descrição	Mecanismo de Segurança
Bandeja Fixa: Modem ISP UniFi Dream Machine Pro	Firewall / Isolamento de Redes
Patch Panel Cat6 de 24 Portas	Terminações Blindadas (FTP/STP)
Guia de Cabos Horizontal	Organização de Patch Cords
Switch Principal de 24 Portas Gigabit PoE	Distribuição e Alimentação Elétrica
Nobreak (UPS) de 1500VA	Autonomia Elétrica (até 1 hora)

Tabela 5 Mecanismo de segurança

- Segurança Física: O rack técnico permanecerá estritamente trancado no escritório. Impede acessos maliciosos às portas de rede locais e reinicializações não autorizadas.
- Segurança Elétrica (Nobreak 1500VA): Protege contra surtos e oscilações. Fornece autonomia de até 1 hora. Evita a corrupção do banco de dados do sistema de PDV e KDS, garantindo o funcionamento do firewall em quedas de energia.
- Segurança Lógica do Roteador/Firewall: O Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro executará a inspeção profunda de pacotes (DPI) e o Sistema de Prevenção de Intrusão (IPS/IDS) ativo no nível máximo.
- Segurança Eletromagnética (Cat6 Blindado): Todos os cabos rígidos externos terminam no Patch Panel. O uso de cabos Cat6 blindados (FTP/STP) aterrados no rack mitiga interferências geradas por equipamentos de alta potência da cozinha.

3.5.3.1.2. Especificação Técnica de Configuração de Segurança que serão implementados.

a) Através da determinação técnica do endereçamento das redes no sistema, a configuração de segurança lógica da VLAN 10 e VLAN 20 (Rede Operacional e Administrativa) atenderá a regra de negócio na qual exige que as mesma operem as transações e o gerenciamento, mantendo comunicação mútua permitida entre si, mas bloqueadas de qualquer acesso externo vindo da rede pública. Definição do endereço de rede:

VLAN 10: Sub-rede 192.168.10.0/24 Gateway: 192.168.10.1

VLAN 20: Sub-rede 192.168.20.0/24 Gateway: 192.168.20.1

b) Mapeamento Físico e Pontos de Ligação no Switch PoE.

Os cabos vindos das tomadas RJ-45 de parede passam pelo Patch Panel e conectam-se às seguintes portas específicas do Switch de 24 portas corporativo:

Portas do Switch	Atribuição de VLAN (Profile)	Equipamento Conectado	Destino	Função Operacional
01 a 04	VLAN 10 (Access)	Computador, Impressora Fiscal, Totens (Kiosks)	PDV,	Atendimento e vendas presenciais.
05 a 06	VLAN 10 (Access)	2 Telas do Sistema de Cozinha (KDS), Impressora Térmica		Preparação e produção rápida.
07	VLAN 10 (Access)	Painel Digital de Senhas		Fluxo visual de clientes no salão.
08	Trunk (Native V10)	Access Point Operacional (Exclusivo da operação)		Conexão sem fio para as 2 Maquininhas de Cartão.
11 a 12	VLAN 20 (Access)	Câmeras IP (Caixa e Porta do Depósito) - <i>Alimentadas via PoE</i>		Monitoramento e segurança patrimonial.
13 a 14	VLAN 20 (Access)	Computador Administrativo e Impressora do Escritório		Gestão local e inventário.

Tabela 6 Especificação de portas do switch

c) Etapas de Configuração no Firewall (UniFi Controller)

- Criação das Redes, configurada como rede Operacional associada à ID 10 e a rede Administrativa associada à ID 20.
- O Roteamento Inter-VLAN (padrão de fábrica) configura o ecossistema UniFi habilitando o tráfego mútuo entre redes internas criadas, isso satisfaz o requisito de comunicação entre a VLAN 10 e a VLAN 20.
- Isolamento Absoluto contra Ameaças Externas: Garantia que regras explícitas impeçam a recepção de conexões iniciadas fora dessa zona corporativa estabelecidas pelas regras de firewall (Configuração técnica de segurança);
- Priorização via QoS: No menu de gerenciamento de banda, deverá ser definida a rede da VLAN 10 com a classe de prioridade máxima (High Priority). Garante o funcionamento de pagamentos mesmo sob saturação dos links.

d) Configuração de Segurança Lógica: VLAN 30 (Wi-Fi Público / clientes)

A VLAN 30 deve ser tratada como um ambiente hostil e não confiável. Ela deve ficar totalmente isolada das redes de negócio (VLAN 10 e 20) e bloquear a comunicação mútua entre os próprios usuários. Definição de endereço de rede:

VLAN 30 (Wi-Fi Público): Sub-rede 192.168.30.0/22 (Máscara 255.255.252.0) para suportar até 1022 conexões simultâneas de estudantes de alta densidade. Gateway: 192.168.30.1.

Mapeamento Físico no Switch PoE

Portas do Switch	Atribuição de VLAN (Profile)	Equipamento Conectado	Destino	Função Operacional
21	Trunk (Tagged V30)	Access Point 1	(Salão - Próximo ao Balcão)	Cobertura Wi-Fi pública e de alta densidade.
22	Trunk (Tagged V30)	Access Point 2	(Salão - Próximo às Mesas)	Expansão de cobertura Wi-Fi para estudantes.

Tabela 7 Configuração Access Point

e) Etapas de Configuração de Segurança da VLAN 30

- Criação da VLAN de convidados configurando - a, como Wi-Fi Estudantes e atribuir ao ID 30 e explicitamente ativado a opção de Isolamento de Rede. Esse recurso cria travas automáticas que impedem a rede de se comunicar com as VLANs 10 e 20;
- Configuração do SSID (Wi-Fi) com nome da rede Grao_e_Bits_Gratis, vincular este SSID estritamente à rede criada da VLAN 30;
- Isolamento de Cliente Ativado (Client Isolation) através das configurações avançadas do SSID sem fio, deverá ser ativado a caixa Client Isolation (Isolamento de Cliente). Esse protocolo impede ataques de interceptação de tráfego do tipo *Man-in-the-Middle* entre estudantes conectadas no salão;
- Políticas de Restrição Pré e Pós-Authenticação (Guest Control), será habilitado o controle de visitantes para bloquear que qualquer pacote originado na VLAN 30 tenha como destino os IPs das redes corporativas (Operacional e administrativa).

f) Manual Técnico de Configuração de Segurança

Procedimento para Programação do ecossistema

- Provisionamento de Sub-redes e VLANs no Console Central

Conectar o computador de gerência diretamente na porta LAN do UniFi Dream Machine Pro.
Acessar a interface web via navegador web digitando o IP padrão de fábrica.
Acessar para o menu de engrenagem ➤ Settings ➤ Networks ➤ Create New Network: Rede 1: Nome: VLAN_10_POS VLAN ID: 10 IP/Subnet: 192.168.10.1/24. Rede 2: Nome: VLAN_20_ADM VLAN ID: 20 IP/Subnet: 192.168.20.1/24. Rede 3: Nome: VLAN_30_PUBLIC VLAN ID: 30 IP/Subnet: 192.168.30.1/22. Ative o botão Isolate Network.

Tabela 8. Provisionamento de sub-redes

- Programação de Regras Estritas de Firewall (Segurança Lógica)

Por padrão, o UniFi permite o tráfego entre redes internas. Configurar a blindagem da rede pública construindo regras na categoria **LAN IN**

Acessar ➤ Settings ➤ Security ➤ Traffic e Firewall Rules
Criar um grupo de IP chamado Redes Internas Corporativas contendo os escopos 192.168.10.0/24 e 192.168.20.0/24
Criar nova regra de firewall com os seguintes parâmetros regulamentares: 1. Type / Chain: LAN IN 2. Action: Drop (Bloquear) 3. Source Type: Network Selecione VLAN_30_PUBLIC 4. Destination Type: IP Group Selecione o grupo Redes Internas Corporativas
Obs.: Esta regra isola a VLAN 30 das operações financeiras e administrativas, sem quebrar o tráfego legítimo existente entre a VLAN 10 e a VLAN 20.

Tabela 9. Programação de Regras Firewall

- Configuração do Mapeamento Físico de Portas (Switching)

As portas do Switch não podem ficar em modo All (Trunk) por padrão nas áreas públicas, evitando invasões cabeadas.

Acessar a guia Devices; Clicar no seu Switch de 24 portas corporativo; Abrir a aba Ports.
Clicar individualmente nas portas 01 a 07; Modificar o perfil de porta (Port Profile / Primary Network) de All para VLAN_10_POS.
Clicar nas portas 11 a 14; Modificar o perfil de porta para VLAN_20_ADM
Nas portas de infraestrutura dos Access Points (Portas 08, 21 e 22), configurar o perfil como Trunk Customizado. Garantia que a VLAN correspondente seja transportada via tag para os transmissores de Wi-Fi de forma segura.

Tabela 10. Mapeamento Físico de Portas

➤ Implementação de Redundância Wan (Failover de Internet)

Conectar o cabo do link primário de Fibra Óptica (500 Mbps) na Porta WAN 1 (Porta 9) do UniFi Dream Machine Pro.
Conectar o modem do link secundário de backup 4G/5G na Porta WAN 2 (Porta 10)
No painel, acessar: 1. Settings; 2. Internet Configure o arranjo de links corporativos em modo Failover Only. O sistema detectará automaticamente quedas de pacotes na fibra principal e comutará o tráfego crítico da VLAN 10 e 20 para a rede celular móvel em segundos.

Tabela 11. Redundância Wan

➤ Criação de Perfil de Velocidade Wi-Fi (Speed Limit por Cliente)

Impor teto máximo de download e upload de forma individual e independente para cada dispositivo conectado (smartphone ou notebook de estudante). Configuração para 25 Mbps, por cada cliente conectado disporá de até 25 Mbps dedicados, sem que um usuário consuma a banda do outro.

Acessar os Perfis de Rede; 1. No painel de controle do UniFi; 2. Em Settings (ícone de engrenagem) ; 3. Profile; 4. WiFi Speed Limits;
Criar o Novo Perfil: 1. Clique em Create New. 2. Name: Inserir um nome descritivo Limite_Cliente_25Mbps. 3. Download: Definir o limite, ex: 25 Mbps. 4. Upload: Defina o limite, ex: 5 Mbps. 5. Clicar em Add / Save.
Vincular o Perfil ao SSID da VLAN 30: 1. Acessar em Settings WiFi e selecione a rede dos clientes Grao_e_Bits_Gratis; 2. Abrir a seção de configurações avançadas (<i>Advanced Settings</i>) e alterar o modo para Manual; 3. Localizar a chave WiFi Speed Limit e ativar. 4. No campo de perfil que aparecerá logo abaixo, selecionar Limite_Cliente_25Mbps criado no passo anterior. Clicar em Apply Changes.
Obs: Monitoramento e Validação Após aplicar as regras, valide o funcionamento acessando a aba Clients no painel UniFi. Conecte um dispositivo de teste na rede Grao_e_Bits_Gratis, execute um medidor de velocidade externo e confirme se os valores de banda respeitam rigorosamente os limites configurados no perfil.

Tabela 12. Perfil de Velocidade Wi-Fi

➤ Mitigação de Interferência Wi-Fi (Redes de Terceiros e Canais)

Como a cafeteria opera em um ambiente universitário, a saturação do espectro de rádio é alta. Para garantir que os Access Points operem sem interferência mútua ou de redes vizinhas utilizando o mesmo canal, as diretrizes deverão ser definidas:

Separação por SSIDs. O AP corporativo emitirá dois sinais distintos: 1. SSID 1 (Interno): Oculto ou criptografado com WPA3-Enterprise/Personal destinado à operação; 2. SSID 2 (Estudantes): Aberto ou com portal cativo vinculado à VLAN 30.
Planejamento de Canais em 2.4 GHz. Utilizar estritamente os canais 1, 6 e 11 (largura de 20 MHz), que não se sobrepõem. O AP do balcão deve usar o canal 1 e o AP do salão o canal 11, reduzindo a co-interferência.
Planejamento de Canais em 5 GHz / 6 GHz (Wi-Fi 6): Fixar os APs em canais diferentes (ex: Canal 36 e Canal 149) utilizando largura de banda de 40 MHz (evitar 80 MHz ou 160 MHz em ambientes universitários saturados para manter a estabilidade).
Gerenciamento Dinâmico de RF: Ativar a otimização automática de canais no controlador UniFi à noite (fora do horário de funcionamento) para que o sistema se adapte caso a universidade mude os canais dela.

Tabela 13. Mitigação de Interferência Wi-Fi

3.4. Gestão de processos em função das regras de negócio da cafeteria.

Definição da arquitetura de processos, registro e processamento de dados e infraestrutura necessária para suportar o modelo Fast-Track da cafeteria universitária, integrando os mundos físico, virtual e de inteligência artificial. Para uma operação universitária de alto giro (Fast-Track), o tempo de atendimento e a experiência fluida são os principais diferenciais competitivos.

3.4.1. Indicadores de Gestão (KPIs) e Ferramentas de BI

O sistema ERP/CRM centralizado deverá gerar relatórios automáticos exportados para ferramentas de BI (como Power BI ou Looker Studio) para monitoramento em tempo real dos seguintes critérios de medidas (Exemplos):

- Tempo Médio de Atendimento (TMA): Medido desde a abertura do pedido no Totem/WhatsApp até a baixa na tela do KDS (Cozinha). A meta para o modelo Fast-Track deve ser inferior a 3 minutos para bebidas.
- Giro de Estoque de Insumos: Cruzamento automatizado entre o Cadastro de Materiais de Insumo e o Registro de Vendas para evitar rupturas de estoque de itens críticos (café em grão, leite, copos descartáveis).

- Curva ABC de Produtos: Identificação automática dos produtos mais vendidos e mais lucrativos para otimização do cardápio e campanhas de marketing direcionadas aos estudantes.

3.4.2. Engenharia de Dados, Cadastros e Integração de Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) e CRM (Customer Relationship Management).

O sistema de gerenciamento deve unificar o back-office (administrativo) e o front-office (vendas). A modelagem de dados precisa seguir uma arquitetura relacional rígida entre registros cadastrados e os fatos ocorridos no atendimento ao cliente, ambos em forma de tabelas, garantindo o relacionamento entre as mesmas e a consistência técnica em todas os Registros.

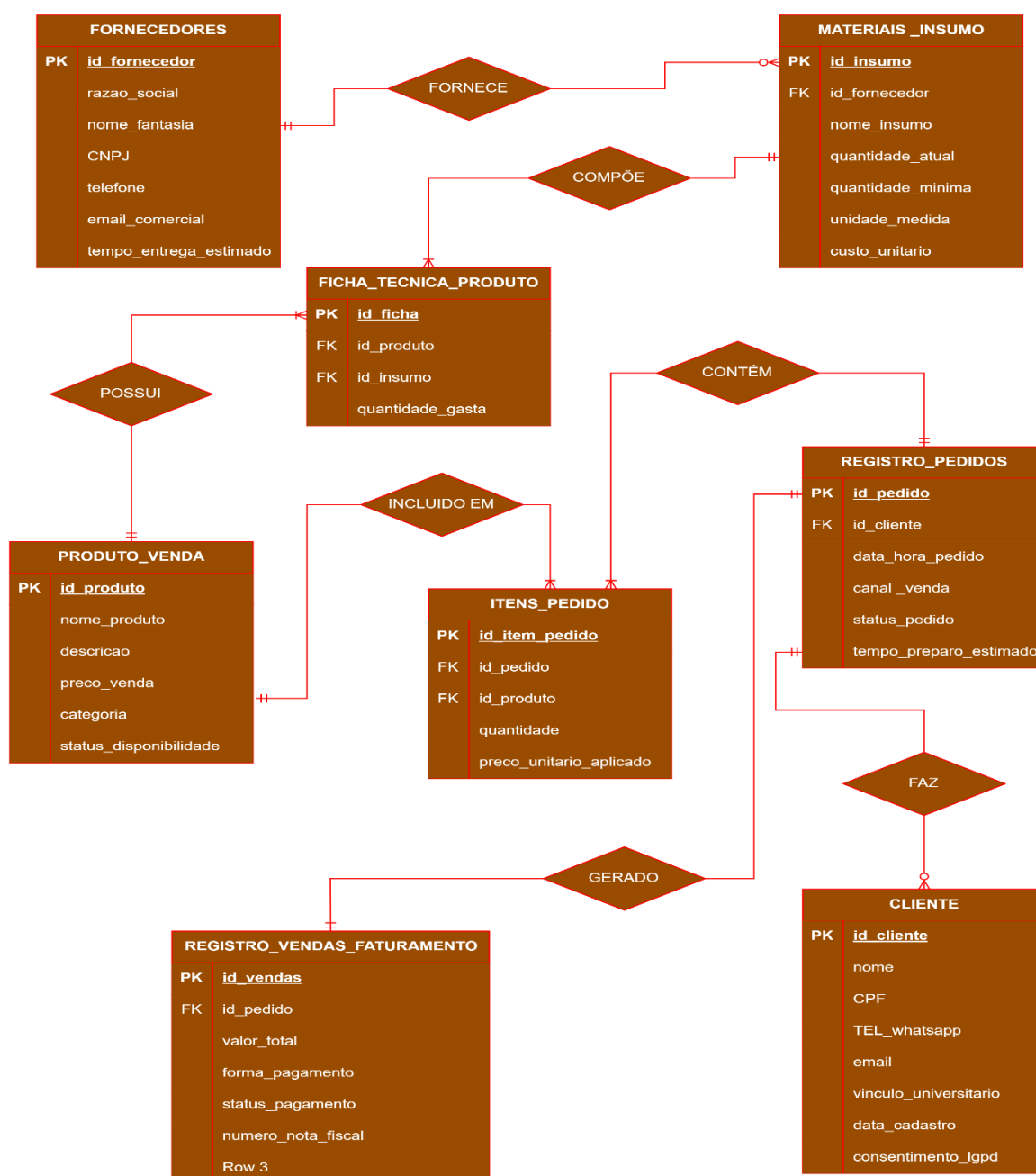


Figura 5 Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) — Visão Lógica

Para estruturar o banco de dados relacional que dará suporte à operação omnicanal e Fast-Track da cafeteria Grão e Bits, as entidades (tabelas) foram mapeadas em um modelo relacional normalizado. Abaixo estão determinados os atributos (registros de dados) de cada tabela, com suas respectivas Chaves Primárias (PK), Chaves Estrangeiras (FK) garantir a integridade dos dados, registros fundamentais para análise, assim como a conformidade com a LGPD.

Nome da tabela	Descrição
Clientes	Armazena os dados dos consumidores (estudantes e professores) para o CRM, atendimento personalizado por IA e conformidade com a LGPD.
Fornecedores	Registra as empresas que fornecem a matéria-prima e os insumos da cafeteria.
Materiais Insumo	Controla o estoque bruto (matéria-prima) que não é vendido diretamente, mas compõe os produtos (ex: leite, café em grão, copos).
Produtos Vendas	Ficha técnica e comercial dos produtos acabados disponíveis nos cardápios físico (totens) e virtual (WhatsApp).
Ficha Técnica Produto (Tabela Associativa Intermediária)	Entidade crucial para a rastreabilidade de insumos. Ela define quais e quantos insumos são gastos para fazer um produto (baixa automática no estoque).
Registro Pedido	Gerencia o cabeçalho das ordens de compra emitidas pelos canais de venda omnicanal.
Itens pedido (Tabela Associativa Intermediária)	Registra quais produtos compõem um determinado pedido, permitindo pedidos com múltiplos itens.
Registro Venda Faturamento	Armazena a conclusão financeira e fiscal do pedido. Rodando na VLAN 10 e gerando relatórios gerenciais para a VLAN 20.

Tabela 14. Tabelas para o Banco de dados

3.4.3. Arquitetura de Fluxo de Dados e Processos

- Omnicanalidade (Físico e Virtual): O banco de dados centralizado deve unificar o estoque. Considerando se um item for vendido no caixa físico (VLAN 10), a disponibilidade do produto deve ser atualizada instantaneamente no menu do WhatsApp Business para evitar vendas duplicadas de itens esgotados.
- Segurança e LGPD no Cadastro de Clientes: Os dados dos clientes (Nome, Matrícula, CPF, Histórico de Compras) devem ser criptografados em repouso no servidor local/nuvem. O acesso deve ser segmentado por níveis de privilégio (funcionários do caixa não exportam relatórios, apenas gerentes da VLAN 20 têm esse acesso).
- Rastreabilidade de Insumos: Cada venda dá baixa automática na receita técnica do produto. O sistema deve emitir alertas automáticos de recompra baseados no tempo de entrega cadastrado na ficha do fornecedor.

3.4.4. Topologia de Rede e Infraestrutura de Conectividade para os Canais de Atendimento

Para que os sistemas operem sem latência, a infraestrutura de rede estabelecida no Rack de Telecomunicações deve ser configurada para priorizar o fluxo transacional.

- Mapeamento Logístico de Tráfego por Canal de Atendimento
- Atendimento Físico (Balcão, Totens/Kiosks e KDS): Operam exclusivamente na VLAN 10. Os totens de autoatendimento e o computador do PDV realizam chamadas locais diretas ao banco de dados e APIs de pagamento. Esse tráfego possui prioridade QoS máxima no switch principal.
- Atendimento Virtual (WhatsApp Business, Web App, APIs de Delivery): As requisições externas chegam via nuvem através do gateway de segurança (UniFi Dream Machine Pro). O tráfego do servidor local de inventário e computadores administrativos trafega na VLAN 20, que possui comunicação controlada (Inter-VLAN Routing) com os dispositivos de impressão e telas KDS na VLAN 10.
- Segmentação Estrita da VLAN 30: Os estudantes navegando no Wi-Fi público não geram impacto ou broadcast nas redes operacionais. Caso o tráfego da VLAN 30 atinja 80% da banda da fibra óptica principal, o roteador aplica Traffic Shaping, limitando a velocidade de downloads dos clientes para preservar a operação de vendas.

3.4.5. Integração de Inteligência Artificial (IA) nos Processos da Cafeteria

A Inteligência Artificial atuará como um motor de eficiência operacional e aumento de faturamento, dividida em três pilares práticos:

- IA no Atendimento Virtual (WhatsApp Business)
- Agente Virtual Conversacional (LLM integrada via API): Substituição de menus numéricos engessados por uma IA capaz de interpretar linguagem natural. O cliente pode digitar "Quero um combo de cappuccino com cookie, mas troca o leite por leite de aveia". A IA processa o pedido, válida a disponibilidade dos insumos no estoque em tempo real e calcula o valor.
- Reconhecimento de Perfil e Contexto: A IA identifica o cliente recorrente pelo número do WhatsApp, consultando o CRM para saudações personalizadas e sugestões baseadas no histórico (ex: "Olá, João! O mesmo expresso duplo de sempre para aguentar a aula de cálculo?").
- IA no Atendimento Físico (Totens de Autoatendimento)
- Mecanismo de Recomendação Inteligente (Sugestão Dinâmica/Cross-selling): Baseado em variáveis ambientais (como horário e temperatura externa capturados via API

meteorológica), o totem altera o destaque do menu. Em dias frios, a IA prioriza bebidas quentes e fondues; em dias quentes, destaca Frappés e Iced Teas.

- **Predição de Tempo de Espera:** A IA analisa a fila atual do KDS (cozinha) e informa ao cliente no totem o tempo exato estimado de preparo antes de fechar a compra, alinhando a expectativa do consumidor à realidade do Fast-Track.
 - IA no Back-Office (Gestão e Empreendedorismo)
- **Previsão de Demanda Estocástica (Machine Learning):** Cruzamento de dados de vendas históricas com o calendário acadêmico da universidade (períodos de provas, férias, eventos de início de período). A IA emitirá relatórios preditivos informando o gerente: "Aumento de demanda de 35% em cafés expressos previsto para a próxima semana devido à semana de provas da Engenharia. Antecipar pedido com o Fornecedor específico".
- **Análise de Desperdício:** Algoritmos que monitoram o descarte de insumos e sugerem ajustes nas porções ou promoções relâmpago de produtos próximos ao vencimento através de notificações push no WhatsApp dos clientes cadastrados.

4. CONCLUSÃO

A reestruturação proposta para a cafeteria Grão & Bits consolida a transição de um modelo operacional saturado para o conceito inovador de Cafeteria Universitária Fast-Track. A análise situacional revelou que o colapso inicial não decorreu da falta de demanda, mas sim da ausência de processos amadurecidos e de uma infraestrutura tecnológica que suportasse o crescimento do negócio. Por meio do redesenho estratégico, foi possível alinhar a gestão de pessoas, a engenharia de dados e a infraestrutura de redes para transformar os gargalos identificados em diferenciais competitivos voltados à agilidade e à qualidade.

No âmbito da gestão e da tecnologia, a implementação de uma arquitetura de rede rigidamente segmentada em VLANs (10, 20 e 30) mitigou as vulnerabilidades críticas de segurança cibernética e garantiu a alta disponibilidade do sistema de pagamentos por meio de mecanismos de redundância e priorização de tráfego (QoS). Complementarmente, a transição das planilhas improvisadas para um banco de dados relacional normalizado — integrado a sistemas ERP e CRM — estabeleceu a consistência técnica necessária para unificar os canais físico e virtual em uma experiência puramente *omnichannel*. A divisão clara dos fluxos de atendimento dos clientes, apoiada por equipamentos como totens de autoatendimento e telas KDS, eliminou de forma definitiva os cruzamentos e tempos ociosos no salão e na produção.

Por fim, a introdução planejada da Inteligência Artificial eleva a Grão & Bits a um patamar de maturidade digital diferenciado no ecossistema universitário. Seja automatizando o

atendimento de linguagem natural via WhatsApp, otimizando o faturamento por meio de cross-selling dinâmico nos totens, ou antecipando flutuações de estoque através de modelos preditivos de machine learning, a tecnologia assume um papel estritamente finalístico: servir como motor de eficiência e sustentabilidade financeira. Conclui-se, portanto, que o plano de intervenção cumpre com rigor os objetivos diagnosticados, dotando a cafeteria da robustez operacional necessária para mitigar erros, elevar a satisfação do público acadêmico e viabilizar um crescimento escalável e seguro para os próximos anos.

5. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAFÉS ESPECIAIS (BSCA). Manual Prático de Barista: técnicas de extração e padronização de bebidas. Varginha: BSCA, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022: Segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade — Controles de segurança da informação. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2004.

CHASE, Richard B.; JACOBS, F. Robert; AQUILANO, Nicholas J. Administração da Produção para Vantagem Competitiva. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: Dando Asas ao Espírito Empreendedor. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

FEW, S. Information Dashboard Design. Analytics Press, 2013.

FITZSIMMONS, James A.; FITZSIMMONS, Mona J. Administração de Serviços: Operações, Estratégia e Tecnologia de Informação. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

HAIR Jr., J. F.; HAN, J.; KAMBER, M.; PEI, J. Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann, 2011.

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 5.0: Tecnologia para a Humanidade. 1. ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2021.

KRAJEWSKI, Lee J.; RITZMAN, Larry P.; MALHOTRA, Manoj K. Gestão de Operações: Processos e Cadeia de Suprimentos. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2021.

LEITE, A. B. R. *et al.* Espaço Café: projeto de inovação tecnológica para cafeteria. Centro Paula Souza, 2024.

MACQUEEN, J. Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations. *In: BERKELEY SYMPOSIUM ON MATHEMATICAL STATISTICS AND PROBABILITY*, 5., 1967, Berkeley. Proceedings [...]. Berkeley: University of California, 1967.

PROVOST, F.; FAWCETT, T. Data Science for Business. O'Reilly, 2013.

SLACK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair. Gerenciamento de Operações e de Processos: Princípios e Práticas para a Excelência Operacional. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019.

SLACK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair; JOHNSTON, Robert. Administração da Produção. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

SOUZA, Marcelo S. Tecnologia Ominichannel no Varejo de Alimentação: a integração de apps, totens e KDS na era da conveniência. *Revista Brasileira de Gestão e Tecnologia de Alimentos*, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 45-58, maio/ago. 2023.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de Computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson Clinical Brasil, 2021.

UBIQUITI INC. UniFi Network: Implementing Network and Client Isolation. Nova York: Ubiquiti Support, 2024. Disponível em: ui.com. Acesso em: 2 set. 2026.

ZEITHAML, Valarie A.; BITNER, Mary Jo; GREMLER, Dwayne D. Marketing de Serviços: A Empresa Focada no Cliente. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.